Rapport de Conception (Document de Conception)

Équipe de Conception Projet Digital

2 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction et Contexte du Projet **3**
1.1 Rappel des Objectifs . . . 3

2 Modélisation Fonctionnelle : Diagrammes de Cas d'Utilisation (UML) **3**
2.1 Cas d'Utilisation - Étudiant . . . 3
2.2 Cas d'Utilisation - Administrateur . . . 3

3 Modélisation Comportementale : Diagrammes de Séquence (UML) **4**
3.1 Soumettre une Demande de Document (Espace Étudiant) . . . 4
3.1.1 Flux d'Événements . . . 4
3.1.2 Scénario Principal : Succès . . . 4
3.1.3 Scénario Alternatif : Échec . . . 4
3.2 Traiter une Demande : Validation / Refus (Espace Administration) . . . 4
3.2.1 Connexion Administrateur . . . 4
3.2.2 Traiter une Demande (Validation/Refus) . . . 5
3.3 Soumettre une Réclamation (Espace Étudiant) . . . 5
3.3.1 Flux d'Événements . . . 5
3.3.2 Scénario Principal : Soumission d'une Réclamation (Informations valides) . . . 5
3.3.3 Scénario Alternatif : Informations Invalides . . . 5

4 Modélisation Structurelle (UML et Relationnel) **5**
4.1 Diagramme de Classe (UML) . . . 5
4.1.1 Description du Diagramme de Classe . . . 5
4.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD) . . . 6
4.2.1 Description du Modèle Conceptuel . . . 6
4.2.2 Relations Clés . . . 6

5 Conclusion et Perspectives **7**

1 Introduction et Contexte du Projet

Ce document s'inscrit dans la phase de conception du projet visant à mettre en place une solution digitale pour la gestion des services administratifs destinés aux étudiants. L'objectif principal est de concevoir une plateforme moderne, intuitive et sécurisée, permettant la demande et le suivi en ligne de documents officiels tels que les attestations de scolarité et les relevés de notes. Cette digitalisation doit permettre de réduire la charge administrative, d'accélérer le traitement des demandes et de renforcer la transparence dans la gestion des services étudiants. Le système se compose de deux espaces principaux :

— **Espace Étudiant** : Pour la demande de documents officiels et la soumission de réclamations.

— **Espace Administration** : Pour la gestion, le traitement (validation/refus) des demandes et la réponse aux réclamations.

1.1 Rappel des Objectifs

Les objectifs du projet sont clairs : digitalisation complète des services, réduction de la charge administrative et amélioration de la transparence pour les étudiants.

2 Modélisation Fonctionnelle : Diagrammes de Cas d'Utilisation (UML)

2.1 Cas d'Utilisation - Étudiant

Ce diagramme se concentre sur les interactions de l'acteur Étudiant avec l'interface publique.
Cas d'Utilisation Principaux (Base) :

— **Soumettre Demande de Document** : Processus central permettant à l'étudiant de faire une requête pour des documents officiels (attestations, relevés, conventions).

— **Déposer une réclamation** : Fonctionnalité offrant à l'étudiant la possibilité de formuler une plainte en cas de problème (retard, refus, etc.).

— **Suivre l'État d'une Demande** : Permet à l'étudiant de connaître le statut d'une demande précédemment soumise (En attente, Acceptée, Refusée).

2.2 Cas d'Utilisation - Administrateur

Ce diagramme se concentre sur les interactions de l'acteur Administrateur avec l'espace sécurisé pour la gestion et le traitement.

Figure 2.2 : Placeholder Diagramme de Cas d'Utilisation - Administrateur
Ce diagramme illustre les interactions de l'administrateur avec le système sécurisé.

FIGURE 1 – Placeholder pour le Diagramme de Cas d'Utilisation - Administrateur

Cas d'Utilisation Principaux (Base) :

— **S'authentifier** : Point d'entrée obligatoire à l'espace sécurisé (login/mot de passe).

— **Gérer les Demandes** : Permet de visualiser, de filtrer et de prendre des décisions (Validation/Refus).

— **Consulter le Tableau de Bord** : Permet la visualisation des indicateurs clés et des statistiques.

— **Consulter l'Historique des Demandes** : Accès aux demandes traitées avec des filtres.

— **Gérer les Réclamations** : Permet de consulter les réclamations et d'y répondre.

3 Modélisation Comportementale : Diagrammes de Séquence (UML)

Ces diagrammes décrivent les scénarios dynamiques et l'ordre chronologique des messages échangés entre les objets (ou les classes) du système pour réaliser une fonctionnalité.

3.1 Soumettre une Demande de Document (Espace Étudiant)

Ce diagramme de séquence modélise le processus dynamique de soumission d'une demande de document par un étudiant, en insistant particulièrement sur l'étape critique de la vérification des identifiants, conformément aux spécifications du projet.

3.1.1 Flux d'Événements

Le scénario commence lorsque l'acteur **Étudiant** initie une action sur l'Interface Demande (le formulaire web). L'Étudiant renseigne les champs obligatoires du formulaire, notamment l'Adresse email, le N° Apogée, le CIN, et sélectionne le Type de document souhaité. L'Interface transmet ces données au **Contrôleur Demande** pour le traitement. Le Contrôleur délègue la vérification de l'identité au **Service Vérification**. Le Service Vérification interroge la **Base de Données (BD)** pour vérifier la concordance des trois données (email, N° Apogée, CIN) simultanément, comme spécifié dans les exigences.

3.1.2 Scénario Principal : Succès

Si la Base de Données confirme que les trois données sont correctes, le Service Vérification renvoie un signal de succès au Contrôleur. Le Contrôleur procède alors à l'enregistrement de la demande dans la BD (avec le statut initial "En attente"). Une fois l'enregistrement confirmé, un message de succès est affiché à l'Étudiant sur l'Interface.

3.1.3 Scénario Alternatif : Échec

Si la vérification échoue (une ou plusieurs données sont incorrectes), le Service Vérification retourne un signal d'échec au Contrôleur. Le Contrôleur renvoie immédiatement un message d'erreur à l'Interface. L'Étudiant visualise le message d'erreur, et la demande n'est pas enregistrée dans le système.

3.2 Traiter une Demande : Validation / Refus (Espace Administration)

Le traitement des demandes par l'administration constitue un processus critique du système.

3.2.1 Connexion Administrateur

Ce diagramme de séquence modélise le processus d'authentification sécurisée.

Scénario Principal : Authentification Réussie Si la Base de Données confirme la validité des identifiants, le Service Authentification retourne un signal de succès. Le Contrôleur crée une session sécurisée et l'Interface redirige l'administrateur vers le tableau de bord.

3.2.2 Traiter une Demande (Validation/Refus)

Une fois authentifié, l'administrateur peut consulter et traiter les demandes en attente.

Scénario Principal : Validation de la Demande L'administrateur décide de valider la demande. Le Service Traitement met à jour la demande dans la Base de Données (Statut = "Validée") et sollicite le Service Email pour envoyer une notification automatique à l'étudiant concerné.

Scénario Alternatif : Refus de la Demande L'administrateur décide de refuser en saisissant un motif obligatoire. Le Service Traitement met à jour la demande (Statut = "Refusée", motif_refus) et le Service Email envoie une notification à l'étudiant incluant le motif.

Figure 3.2 : Placeholder Diagramme de Séquence - Traiter une Demande

Modélisation de la décision administrative (validation/refus) et de la notification.

FIGURE 2 – Placeholder pour le Diagramme de Séquence de traitement d'une demande administrative

3.3 Soumettre une Réclamation (Espace Étudiant)

3.3.1 Flux d'Événements

L'étudiant accède au « Formulaire de réclamation ». Il remplit les champs d'identification (Email, N° Apogée, CIN) et clique sur « Vérifier mes informations ». Le **Service de Réclamation** interroge la **Base de Données** pour vérifier l'existence de l'étudiant.

3.3.2 Scénario Principal : Soumission d'une Réclamation (Informations valides)

L'identité est confirmée. L'étudiant saisit l'objet et la description de sa réclamation. Le Service Réclamation enregistre la réclamation dans la Base de Données (Statut = « Nouvelle »). Un identifiant unique de suivi est généré et affiché à l'étudiant.

3.3.3 Scénario Alternatif : Informations Invalides

Si les informations sont incorrectes, le Service Réclamation retourne un message d'erreur, bloquant l'enregistrement de la réclamation.

4 Modélisation Structurelle (UML et Relationnel)

4.1 Diagramme de Classe (UML)

4.1.1 Description du Diagramme de Classe

Le système repose sur sept classes principales : **Étudiant**, **Demande**, **Document**, **ConventionStage**, **Réclamation**, **Administrateur** et **Filière**.

— **Classe Étudiant** : Contient les informations personnelles. Relation 1 → 0..* avec `Demande`.

Figure 4.1 : Placeholder Diagramme de Classe (UML)
Ce diagramme présente les entités métier principales et leurs relations.

FIGURE 3 – Placeholder pour le Diagramme de Classe (UML)

— **Classe Demande** : Élément central (type, statut, dates). Peut générer 0 ou 1 `Document`.
— **Classe ConventionStage** : Information supplémentaire pour les demandes de convention. Relation de composition 1 → 0..1 avec `Demande`.
— **Classe Réclamation** : Permet de signaler un problème. Peut concerner 0 ou 1 `Demande`.
— **Classe Administrateur** : Gestionnaire du système. Associé aux demandes traitées (1 → 0..* avec `Demande`).
— **Classe Filière** : Regroupe les étudiants (1 → 0..* avec `Étudiant`).

4.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

4.2.1 Description du Modèle Conceptuel

Le MCD structure l'information autour des entités : `Étudiant`, `Demande`, `Administrateur`, `Réclamation`, `Convention_stage`, `Prof`, `Filière` et `Module`.

Figure 4.2 : Placeholder Modèle Conceptuel de Données (MCD)
Ce modèle illustre les entités et relations logiques de la base de données.

FIGURE 4 – Placeholder pour le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

4.2.2 Relations Clés

— **Valide** : `Administrateur` (1, N) → `Demande`.
— **Concerne** : `Étudiant` (1, N) → `Demande`.
— **Répond** : `Administrateur` (1, N) → `Réclamation`.
— **Avoir** : `Étudiant` lié aux entités `Note` (via la relation `Enseigne`) et `Filière`.

5 Conclusion et Perspectives

Ce rapport finalise la phase de conception et fournit la base des schémas logiques et techniques nécessaires à la réalisation de l'application.

Les prochaines étapes consisteront à :

1. Démarrer le développement de l'application en se basant sur ce modèle.
2. Préparer les supports pour la présentation de l'application (17 décembre 2025).
3. Effectuer les tests unitaires et d'intégration conformément aux spécifications fonctionnelles.